

Diseño: Dibuja el diagrama de clases para un sistema de "Gestión de Notas de Alumnos". Incluye las clases Alumno y Materia con al menos 2 atributos y 1 método cada una.

```

+-----+
|      Alumno      |
+-----+
| - id: int         |
| - nombre: String  |
+-----+
| + verNotas()      |
+-----+

```

```

*          *
|-----|

```

```

+-----+
|      Materia      |
+-----+
| - codigo: String   |
| - nombre: String   |
+-----+
| + registrarNota()  |
+-----+

```

Relaciones: En el ejercicio anterior, ¿cómo representarías la relación entre Alumno y Materia? ¿Es 1 a 1, 1 a muchos o muchos a muchos?

La relación entre las clases Alumno y Materia es de tipo muchos a muchos (N:M). Esto se debe a que un alumno puede estar inscrito en varias materias durante un período académico, y al mismo tiempo una misma materia puede ser cursada por varios alumnos.

Representación UML:

Alumno * ----- * Materia

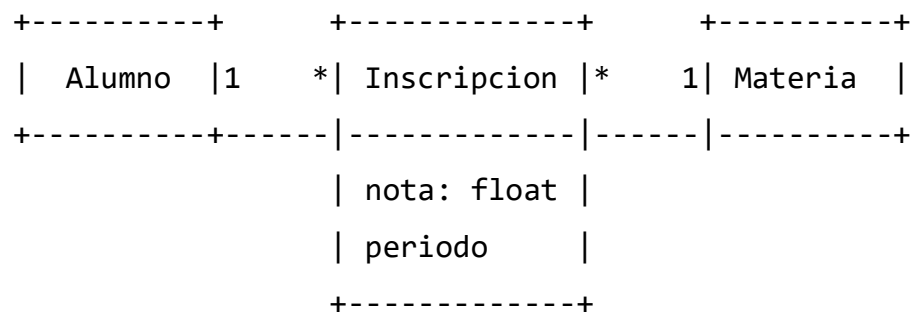
o utilizando multiplicidades:

Alumno 0..* ----- 0..* Materia

Donde 0..* significa que una instancia puede estar relacionada con cero o muchas instancias de la otra clase.

En un sistema real, esta relación suele implementarse mediante una clase intermedia llamada Inscripción o Nota, ya que permite almacenar información adicional relacionada con la cursada de una materia, como la calificación obtenida, el período académico o el estado de la inscripción.

Ejemplo UML con clase intermedia:



De esta manera, cada registro de Inscripción representa la participación de un alumno en una materia específica y permite gestionar información académica adicional de forma organizada.

Evolución: Añade una clase Profesor al diagrama anterior y define cómo se relaciona con Materia.

Para ampliar el sistema de gestión de notas, se incorpora la clase Profesor, que representa a los docentes encargados de impartir las materias. Esta clase puede contener información básica del profesor, como su identificación y nombre, además de métodos relacionados con sus funciones académicas, por ejemplo asignar o registrar calificaciones.

La relación entre Profesor y Materia es de tipo uno a muchos (1:N). Esto significa que un profesor puede impartir varias materias, mientras que cada materia tiene asignado un único profesor responsable.

Representación UML:

Profesor 1 ----- 0..* Materia

Diagrama de clases actualizado:



```

| - id: int          |
| - nombre: String   |
+-----+
| + verNotas()        |
+-----+

      *
      |
      |
      *

+-----+
|   Materia   |
+-----+
| - codigo: String |
| - nombre: String |
+-----+
| + registrarNota() |
+-----+

      *
      |
      | 1

+-----+
|   Profesor   |
+-----+
| - id: int      |
| - nombre: String |
+-----+
| + calificar()   |
+-----+

```